

월간 국방과 기술

미래전에 부합된 105밀리 곡사포 발전방안(2)



작성자 : 김광석 육군 중령(218.145.xxx.xxx)

입력 2009-07-21 14:52:25

조회수 32333 | 댓글 16 | 추천 1

■ 105밀리 곡사포 제원 및 특성

105밀리 곡사포는 보병사단 직접지원 포병대대의 편제 화포로 일반적인 야전포병 대포대대가 가지고 있는 능력과 제한사항은 다음과 같다.

일반적으로 야전포병 대포대대는 ①기상 및 지형조건을 고려한 화력지원, ②진지변환없이 신속한 사격전환 및 집중, ③전투중심 부여, ④표적형태 및 임무에 따라 다양한 탄종 사용, ⑤신속한 진지변환으로 지속적인 화력지원 제공, ⑥피지원부대를 지원할 수 있는 기동력 보유, ⑦대화력전 및 제압사격 등 많은 능력을 보유하고 있다. 그러므로 기동부대 지휘관은 야전포병 대대의 능력을 이해하고 이를 최대한 활용해야 한다.

현재 우리 군에서 운용중인 105밀리 곡사포의 제원은 표에서 보는 바와 같다.



▲105밀리 화포 제원

■ 105밀리 곡사포의 세계적인 발전추세

● 미 국

현재 미군은 구형인 M102 화포를 대체하여 M119A2를 운용하고 있다.



▲M119A2

M119는 1987년 신속배치군의 신속한 전장지역 투입을 위해 영국의 L118/L119 Light Gun을 모방하여 개발되었다. 1970년대에 개발된 155밀리 화포 M198은 그라나다 및 파나마 침공작전 경험, 중동 등의 분쟁에서 여러 가지 문제점을 보여 주었다.

중량이 7.2톤으로 타 장비에 비해 경량화 되어 있음에도 불구하고, UH-60 및 CH-53으로 공수가 불가능함에 따라 신속한 전장투입에 제한을 받게 됨에 따라 이를 보완하기 위해 1989년부터 기존의 M102를 대체하여 경보병사단의 주력화기로 배치되었다.

M119A1은 LASIP(Light Artillery System Improvement Program) Block I 개량계획에 의해 1998년에 개발되었고 저온에서의 운용능력(-30~-45°C)과 정비성이 향상되었으며 디지털 사격통제 시스템을 채택하였다. C-130에 의한 공중수송 및 공중투하가 가능하고 중형 헬기(치누크 또는 블랙호크)에 의한 수송이 가능하고 NATO 표준탄약을 사용한다.

M119A2는 LASIP Block II 개량계획에 의거 개발되었으며 2004년 M119A1 모두를 성능개량 하였다. M119A2에서는 고각기어박스를 재설계하고 사격통제체계의 방사성 3중수소를 제거하였으며 신형 완충기(buffer)를 장착하고 롤바(rollbar)의 장착으로 공중투하시 손상을 감소시키며 장전구(裝填具, rammer)/추출장치(extractor)를 개선하였다. M90A3 조준경과 M137A1 방향포경(panoramic telescope)이 채택되었다. M119A2는 2013년까지 운용될 예정이다.

최근 미군은 모듈화된 군 구조로 개편을 추진하고 있으며, 보병여단전투단(IBCT)에 편성되어 있는 화력대대에는 105밀리 M119A2가 편제되었다.

미 포병은 지금까지 새로운 155밀리 자주포인 NLOS-C와 155밀리 견인포 M777개발에 주로 관심을 두고 있었으나 최근에 와서 개발목표 달성에 대한 어려움에 직면해 있다. 특히 이라크와 아프가니스탄에서 테러와의 전쟁을 하면서 야전부대에서는 105밀리 화포의 성능개량을 요구해 왔으며 야전부대 요구사항을 충족시키기 위해 105밀리 성능개량에 관심을 두고 있다.

미 포병학교에서 생각하고 있는 성능개량 분야는 사거리 연장, 치명성 증대 그리고 부수적 피해를 줄일 수 있는 정확도 향상이다. 또한 화포체계의 개량에도 관심을 가지고 있다.

그 첫번째 관심 화포가 LAVIII 105밀리 자주포이다. 미군은 남아공에서 개발된 최대사거리 30km인 105밀리 곡사포 G7의 개발결과에 주목하고 있으며, 2004년 미군은 105밀리 자주곡사포의 시제품 발주를 하였고 G7의 개발사인 Denel과 전략적 제휴를 맺은 GDLS(General Dynamics Land System)사는 G7의 화포체계를 LAV III 새시에 장착한 화포를 개발하였다.



▲LAV III 자주포

이 화포는 미 플로리다 주에 위치한 Eglin 공군기지에서 2004년 4월 최초 사격시험을 수행하였다. 시험기간 동안 4~30km 거리까지 43발이 발사되었는데, 완전결합체 상태로 C-130 수송기에 실려 Oklahoma주에 있는 미 육군 시험장으로 공수되었고, 수송기를 빠져 나온 즉시 6분 안에 추가로 5발의 시험탄을 발사했다. 시험결과에 대한 분석이 진행중이며 미군의 운용요구서(ORD : Operational Requirements Document)에 규정된 자주포의 모든 요구조건을 거의 만족하고 있다고 한다.

전투중량은 17.5톤으로 C-130 수송기로 항공수송이 가능하다. 최대발사속도는 분당 6발이고 사거리는 일반 고폭탄을 사용했을 경우 24km이고 항력감소탄(BB : Base Bleed)을 사용했을 경우에는 30km에 달하며 기존의 M119A2 화포 및 현재 개발중인 NLOS-C 155밀리 화포와 비교했을 경우 월등한 것으로 평가받고 있다.



▲NLOS-C와 LAV III 105밀리 자주포와의 비교

공산오차(PE)는 사거리 30km 기준시 0.4% 이내이고 오차범위(CEP : Circular Error Probability)는 120 m 이내로 NLOS-C의 요구수준인 0.55% 및 143m 이내보다도 더 정확한 것으로 평가받고 있다.

화포 내부에는 56발의 탄약과 42발의 추진장약을 저장할 수 있고 반자동식 장전장치가 장착되어 작전 지속 능력도 우수한 것으로 평가받았다. 포반원은 3명으로 운용요원이 타 화포체계에 비해 대속 감소하였다.

미군은 기존의 155밀리 자주포의 중량의 한계와 155밀리 견인포의 기동성의 한계 때문에 현재 운용중인 M1 98 및 M777 155밀리 화포는 궁극적으로는 스트라이커 여단에 적합한 화포가 될 수 없다고 판단하고 있다. 비록 예산책정이 안되어 있어 당장 획득하여 배치할 수는 없지만 LAV III 105밀리 자주포를 최종단계의 스트라이크 여단에 가장 적합한 화포종의 하나라고 판단하고 있다.

또 한 가지 주목할 만한 개발 화포는 V2C2(약실가변형화포, Variable Volume Chamber Cannon)이다. V 2C2는 미 BAE System사 주도로 LAVIII 105밀리 화포의 경쟁 대상 장비로 'Stryker' 기반의 105밀리 자주 포로 개발중인 화포이다.



▲V2C2 시제품

V2C2 개발을 위해 미 ARDEC(Armament Research, Development and Engineering Center) 및 Benet Laboratories과 협력하고 있다.

V2C2 화포의 주요 특징은 105밀리 탄의 사격용으로 155밀리 추진장약인 M231/M232 MACS(Modular Artillery Charge System)를 적용하고 있고 분당 최대 10발의 발사속도로 사격 가능하며, 로켓보조시 24km 또는 30km까지의 사거리 성능을 나타낸다. 2004년 2월에 155밀리 MACS를 이용한 첫 사격시험을 실시하였으며, 3월 초까지 총 37발에 대한 사격시험을 완료하였다.

미 포병은 화포 자체 성능개선과 아울러 포탄의 성능개선도 추구하고 있다. 대체적으로 생각하고 있는 방향은 성형파편(PFF : Preformed Fragmentation)형태의 탄약을 갖추으로써 치명성을 증대하고, 또한 성형파편형태를 취함으로써 부수피해 가능성을 낮추는 방향으로 생각하고 있다.

또한 다음에 언급한 정밀유도신관(PGK : Precision Guidance Kit)을 장착하여 사격하는 방향과 155밀리 Excalibur탄과 같이 GPS유도에 의한 유도포탄을 개발하는 방향으로 생각하고 있다.

이 중 성형파편형태의 탄약은 이미 사용하고 있는 기술이므로 가장 신속하게 적용이 될 것으로 보이나, 정밀유도신관이나 GPS 유도포탄 개발 등은 아직도 개발시험중인 기술이므로 어느 정도 시간이 필요하리라 본다.

●영국

영국은 L118/L119 Light Gun 화포를 운용하고 있다.



▲L118

L118은 영국의 Royal Armament Research and Development Establishment 주도로 개발 되었으며, 현재의 RO Defence사가 1974년에 첫 생산품을 인도하였다. 여러 나라에 본 형태 및 개량된 형태로 수출되었으며 대표적인 개량된 형태의 화포가 미군에서 운용중인 M119A1 화포이다.

반고정탄을 사용하며 Falkland 전쟁에서 최대장약으로 1일 400발의 사격을 하는 등 인상적인 활약을 보여 주며 영국군의 승리에 결정적인 역할을 해 주었다. 이후 영국군은 발칸전쟁, 시에라레오네(Sierra Leone), 이라크 및 아프칸전쟁에서 사용하였다.

L118은 기본형태에 여러 가지 장치를 장착하여 사격의 정확성 및 사격준비시간을 단축시켰다. 1990년 초에는 포구초속 측정장치를 장착하여 사격의 정확성을 향상시켰다. 또한 레이저 자이로가 장착되어 있는 위치 확인장치(APS : Artillery Pointing System) LINAPS를 설치하여 2003년 이라크전 당시 영국군에 배치되었다.

이 장치는 화포의 위치와 자세(방위각 및 고각)를 계산할 수 있고 자기위치도 결정할 수 있는 Navigation 기능도 갖추고 있다. 최근에는 탄도계산 기능을 갖춘 성능개량 APS를 개발하여 장착하였다.

L119는 미군의 M1 형태의 탄약 및 NATO 표준 분리장전탄을 사용할 수 있도록 L118의 포신을 짧게 변경한 화포로 현재는 영국 포병학교에서 저장된 잔여탄약의 사격 및 훈련을 위한 용도로 사용되고 있다.

L118/L119는 여러 나라에 수출되어 20개국에서 1000여 문이 운용중에 있다. 영국에서는 적어도 2023년 까지 운용할 예정이다.

● 남아프리카 공화국

1997년 Denel사에 의해 최대사거리 30km인 G7 105밀리 화포가 개발되었다. 이 사거리는 현존 105밀리 화포 뿐만 아니라 그 당시의 155밀리 화포 보다 더 긴 사거리였다. 개발동안 이 화포는 경실험병기(LEO : Light Experimental Ordnance)로 불려졌고 Denel사에 의해 개발된 G5(155밀리 견인), G6(155밀리 자주)에 이어 G7으로 명명되었다.



▲G7

주요 특성은 기동성, 화력, 정밀성 등 모든 면에서 현재의 105밀리 화포 체계 중 가장 위력적인 화포이다. 기동성에서는 5톤 차량(4×4 차륜)에 의해 견인이 되고 중형 헬기 및 C-130에 의한 항공수송이 가능하다. 화력측면에서는 수동장전 방식이고 최대발사속도는 최초 8분간 분당 6발 사격이 가능하고 이후 분당 2발 사격이 가능하다. 사거리는 항력감소탄을 사용시 최대 30km이고 155밀리에서와 같이 모듈장약체계를 사용할 수 있도록 설계가 되어 있다. 살상지역은 PFF탄의 개발을 통해 155밀리 고폭탄 보다 오히려 더 확대시켰다.

155밀리 고폭탄의 살상지역은 1,015m²인데 비해 PFF탄의 경우는 1,684m²으로 66%가 더 확대되었고 포탄 효과를 비교해 보았을 때도 그림에서 보는 바와 같이 PFF탄이 155mm 고폭탄보다 훨씬 효과적인 것을 알 수 있다.



▲포탄 효과 비교

정확도는 자기위치를 결정할 수 있는 항법장치(Navigation system)를 장착함으로써 획기적으로 향상시켰다. 공산오차(PE)은 30km를 기준하였을 경우 사거리 공산오차는 사거리의 0.4% 미만이고 편의 공산오차는 1.5m 이하이고 오차범위는 120m 미만이다. 즉 30km의 거리에 사격을 했을 경우 오차는 거리상으로는 120m 이하이고 편의상으로는 45m 이내로 정확도가 그 어느 화포보다 높다.

향후 링레이저 자이로, 유기압 작동방식의 장전장치, 탄약자동적재체계(Automatic laying system), 향상된 현수장치 등을 채택할 예정이다.

2004년 미국의 GDLS사와 전략적 제휴를 맺은 후 미군에 G7을 납품하였고 미군은 스트라이커 여단전투단의 화포로서의 타당성 검토를 위한 시험중에 있다.

2007년 4월 남아공 국방획득국은 성능개량 G7 개발을 위해 Denel사와 계약을 체결했고 AMLAGC (Advanced Mutirole Light Artillery Gun Capability)으로 명명될 예정이다. 계약에 의하면 G7은 중량 2,500kg 이하 최대사거리 36km 등의 획기적인 성능개선이 있을 예정이다.

참고로 각국에서 운용중인 105밀리 화포의 제원은 표에서 보는 바와 같다.



▲각국의 105밀리 화포 제원 비교

■ 미래전에 부합된 105밀리 곡사포 개발 방향

● 미래전에 부합된 요구능력

미래전은 최근 전쟁양상, 군사과학기술의 발달 및 무기체계 발전 추세를 고려할 때 ①확대된 전장지역에서의 분산된 전투, ②인명손실 및 피해를 최소화할 수 있는 전쟁수행 방식, ③비접적 및 비선형 전투, ④결정적 타격에 의한 속전속결전, ⑤정보작전의 일반화가 예상된다.

미래전에 대비한 육군의 미래 지상전 기본개념은 「네트워크기반 동시·통합전」으로 첨단 과학기술을 활용, 모든 전투력 요소를 네트워크로 연결하여 정보의 공유 및 융합을 통해 전장가시화와 정보우위를 가능하게 하고 전 제대의 지휘관이 전장상황을 공통으로 인식한 가운데 전투요소의 시·공간 동시 운용, 전 전장 및 공·방 동시 전투를 시행하는 등 적 중심을 파괴하기 위해 모든 능력과 활동을 동시에 통합운용하는 개념이다.

미래전에서 화력기능은 실시간에 표적을 획득한 상태에서 제반 화력수단들을 통합적으로 운용할 수 있어야 하고, 원거리에서 적의 전략적·작전적 중심을 타격하며, 특히 효과 중심의 화력운용을 강화하면서 타격결과에 대한 정확한 평가와 실시간 환류를 통하여 요망효과를 달성할 수 있어야 한다.

이러한 화력기능은 미래 지상작전 수행개념을 구현하는데 주도적인 역할을 수행할 것이다. 그리고 화력수단 중 포병은 미래에도 여전히 현재보다 확장된 제대별 작전지역에서 기동부대의 투입 이전에 화력으로 전장의 주도권을 확보하거나 전쟁의 승패를 결정지을 수 있는 통합화력 운용의 핵심요소로서 운용될 것이다.

이렇듯 미래전에서 포병의 임무는 「통합화력의 주체로서 가용한 모든 살상 및 비살상 수단을 효과적으로 운용하여 기동부대를 지원하고 기동부대의 작전과 연계하여 화력전투를 수행하는 것」이다.

이를 구현하기 위해서는 표적획득체계, 타격체계, 화력지원협조체계가 균형되고 상호 조화 있게 발전해야 한다.

이 중 타격체계는 표적획득수단과 직간접적으로 연동되며, 사격지휘자동화체계와 연동되어 실시간 타격이 보장되어야 한다. 또한 제대별 작전지역을 고려한 적극적인 대포병 사격과 중심 지역 화력전투를 성공적으로 수행하기 위해서 현 화포체계를 혁신적으로 개선시켜야 하며 개발방향은 장사정화, 발사속도의 증대, 자주화 및 장갑화를 통한 기동성의 향상과 자체 방호능력의 증대, 정확도 향상 등이 요구된다.

● 사거리 연장

미래의 전투공간은 무기체계 및 전장감시수단의 질적 향상으로 아래 표와 같이 사단의 경우 4배, 군단의 경우 7배가 확장될 것이다. 확장된 전투공간에서의 포병의 전투수행방법도 지금과는 조금 달라질 것이다. 종래의 기동부대에 대한 근접 화력지원 보다는 중심타격에 우선을 두게 될 것이고 타격수단의 장사정화는 적과의 직접적인 접촉 없이도 중심 깊은 표적을 타격할 수 있게 해 줌으로써 기동부대의 작전에 결정적인 기여를 해 줄 수 있을 것이다.

그러므로 지금보다는 장사정의 사거리가 요구된다. 적정사거리는 사단의 작전을 효율적으로 지원할 수 있는 사단 중심의 최소 2/3 이상의 사거리이어야 하고 적 연포군 및 사포군의 최대사거리 밖에서 화력지원이 가능해야 하며 이 두 가지를 고려하였을 경우 사거리는 40km 이상이 요구된다.

사거리를 연장하는 방법은 강내 탄도학적 방법과 강외 탄도학적 방법이 있다. 강내 탄도학적 방법은 포구에너지를 증대시키는 방법으로 포신의 길이를 연장하는 방법, 고에너지 추진제를 사용하는 방법, 전열화학추진을 이용하는 방법이 있다.

강외 탄도학적 방법에는 포탄을 개량하는 방법으로 탄 형상개선, 항력감소장치(BBU) 부착, 로켓보조추진장치(RAP) 부착, 램제트(Ramjet)추진장치 부착, 활공(Gliding)기술, 복합기술 이용방법 등이 있다.

이 글에서는 화포의 성능개량과 연계하였을 때 화포에 대한 성능개선을 통해 사거리를 연장시킬 수 있는 강내 탄도학적 방법에 대해서 다음의 세 가지를 제시하고자 한다.

첫째, 포신길이를 연장하는 방법이다. 포신길이를 증가시키면 그림에서 보는 바와 같이 탄자의 에너지가 증가되어 사거리를 연장시킬 수 있다. 그러나 포신 연장에 따른 중량의 증가로 기동성이 저하되고 포신과 탄과의 내부 마찰력 증가로 인한 사거리가 감소되기 때문에 최적의 포신길이를 결정해야 한다. KH-178 개발을 통해 105밀리 화포에 대한 포신길이 연장 기술이 확보되어 있는 상태이고 최근의 추세인 52구경장 기술 또한 KH-179 및 K-9 자주포 개발을 통해 이미 확보되어 있는 상태이다. 또한 장포신과 항력감소탄으로 사거리 30km를 달성한 남아공의 개발사례를 고려시 30km 이상의 사거리 달성은 가능할 것으로 판단된다.



▲포신길이증가와 운동에너지

둘째, 고에너지 추진제(Propellant)를 사용하는 방법이다. 이는 좀 더 증대된 사거리를 얻기 위해 장포신 적용과 통합되어야 할 방법이다.

새로운 추진제를 개발하는 것은 추가적인 개발비용이 소요되기 때문에 이미 개발된 고에너지 추진제를 사용하는 방법이 가장 타당할 것이다. 그것은 155밀리 화포에 사용되고 있는 약포장약과 K-9자주포에 사용되고 있는 단위장약 및 모듈장약을 105밀리 화포에 적용하는 기술이다. 이 기술을 사용하기 위해서는 화포의 약실을 개량해야 한다. 이에 대한 개발사례 소개를 통해 개발방안을 제시해 보고자 한다.

미 BAE System사는 105밀리/155밀리 추진장약을 동시에 사용할 수 있도록 장약형태에 맞게 약실크기를 가변시켜 사거리를 연장시키는 105밀리용 V2C2를 2003년에 개발을 시작하여 2004년에 시제품을 개발하였다.

V2C2 시제품은 155밀리 장약을 사용할 수 있도록 하기 위해 기존의 105밀리 화포에서 사용하던 포미장치를 대폭 개선하였다. 사거리를 연장하기 위해 62구경장의 형태로 제작되었고 레이저 점화장치를 장착하였으며 자동화 사격장치를 설치하여 분당 10발의 지속속도로 사격이 가능하였다.

사거리는 포구초속을 측정하여 예상사거리를 산출하였는데 155밀리 단위장약을 사용했을 경우 RAP탄 사격시는 30km, 일반고폭탄 사격시는 24km 사거리를 도달할 것으로 예측되었다. 물론 기존의 105밀리 탄약 및 남아공 Denel사에서 개발된 사전성형탄약(M2019 PFF)도 사격이 가능하다.



▲단위장약 및 모듈장약

V2C2의 장점은 첫째, 현용 탄약으로 사거리 증대를 통한 종심표적 타격이 가능하고 둘째, 155밀리 약포형/단위/모듈장약 활용으로 새로운 추진장약 개발위험을 제거할 수 있고 셋째, 시제품 시험시 155밀리 추진장약의 60% 정도의 양으로 24km 사거리에 도달함으로써 현 155밀리 추진장약 사용으로 사거리 증대 및 군수지원 소요를 감소시킬 수 있다는 것이다.



▲V2C2 포미장치 구조 및 작동순서

이와 같이 105밀리 약실가변형 화포 기술과 장포신 기술을 복합적으로 적용한다면 40km 달성은 충분할 것으로 판단된다.

● 기동성 증대

미래전을 대비하기 위한 화포의 기동성 증대는 필연적이다. 공격작전시 기동부대가 향상된 기동력을 이용하여 입체고속기동전을 실시할 것이므로 기동성이 증가된 화포를 이용한 화력지원이 필요하며 이와 동시에 경량화를 달성하여 헬기 및 경수송기로 이동이 가능하게 해야 하며 별도의 장치 없이 정지와 동시에 사격이 가능할 수 있는 현수장치 장착이 필요하며 아울러 방호능력이 향상된 체계를 갖추어야 할 것이다.

위의 조건을 충족시킬 수 있는 방법에는 차륜형, 무포탑 궤도형, 완전장갑 궤도형이 있다.

완전장갑 궤도형은 새로운 차체 개발보다는 기존 무기체계의 차체를 활용하는 것이 무기체계의 호환성 측면이나 군수지원면에서 유리할 것이다. 현재 운용중인 차체는 155밀리 자주포 차체, 보병장갑차 차체, 차기보병전투장갑차 차체를 고려할 수 있을 것이고 기동성과 생존성을 증대시키면서 공중수송을 위한 경량화를 고려한다면 차기보병전투장갑차 차체를 활용하는 것이 가장 적합한 방법이 될 것이다.

그러나 완전장갑 궤도형은 기존의 K-55자주포와의 차별성이 떨어지고 기동성 향상을 위한 차체 중량의 증대가 불가피하게 되어 105밀리 화포가 가져야 할 고기동성 실현이 제한된다는 단점이 있을 것으로 예상된다.

무포탑 궤도형의 모델은 지금은 도태되어 운용되지 않고 있는 8인치 자주포의 형태가 될 것이다. 다만 무포탑 궤도형으로 할 경우 승무원이 외부에 노출되어 있기 때문에 생존성에 취약할 것으로 판단되고 완전장갑 궤도형과 유사한 단점이 있을 것으로 판단된다.

차륜형은 차륜형 차체에 화포를 장착한 형태로 트럭탑재형과 차륜장갑형으로 구분할 수 있다.

트럭탑재형 화포의 대표적인 예는 2004년부터 요르단에서 운용중인 MOBAT(Mobile Artillery)을 들 수 있겠다. 이 화포는 네덜란드의 RDM Technology사에서 개발한 트럭탑재형 화포로 33 구경장인 M101 105밀리 화포를 4×4 4톤 군형트럭에 탑재한 형태이다. 주요 제원은 총중량은 5,000kg이며, 사거리는 14.4km이고 사거리연장탄 사격시는 19.6km이며, C-130 수송기 및 중형 헬기(CH-47, CH-53)에 의해 공중수송이 가능하다.

또한 BAE사의 관성레이저항법장치(LINAPS : Laser Inertial Navigation and Artillery Pointing Systems)가 장착되어 있어 어떠한 위치에서도 사격위치를 결정할 수 있고 초탄 발사에 소요되는 시간은 60~90초로 사격의 신속성을 보장하며 최대 발사속도는 분당 12발 이상이며 포반원은 4명이다.



▲MOBAT

캐나다 육군은 4×4 4톤 또는 5톤 트럭에 105밀리 33구경장 포를 탑재 가능한 MAVS(Mobile Artillery Vehicle System)라고 하는 새로운 사업을 추진중에 있고 이 체계 후방에 105밀리 화포를 탑재하는 사업을 추진중에 있다. 캐나다 육군은 현재 3종류의 105밀리 곡사포체계, 즉 Giat사의 LG1 Mk II 경량포 28문, 예비군용인 C2 및 C3(M101의 33구경장 모델) 곡사포를 각각 20문, 98문을 보유하고 있으며 트럭 탑재용으로 고려 중인 포는 C3 곡사포이다.

프랑스에서는 155밀리 곡사포 CAESAR를 트럭 탑재형으로 운용하고 있다. CAESAR는 방열후 1분 이내 사격이 가능하다. 차체는 크라이슬러-벤츠사의 전륜 구동식 새시로 6×6의 차륜을 사용하며 재급유 없이 600km까지 주행할 수 있다. 엔진은 상용엔진인 OM 366 LA 6 터보차지 디젤엔진으로 240마력의 출력을 낼 수 있으며, 상용엔진으로 유지비가 적게 든다. 최고속도는 시속 100km로 자체 추진식의 포 시스템 중에서 가장 빠르다. 또한 중앙에 있는 지표 압력 분배 시스템은 시속 50km 이상의 야지 주파능력을 부여해 준다.



▲CAESAR 트럭 마운팅식 자주포

차륜장갑형은 차륜형 장갑차에 화포를 장착한 방식이다. 그 대표적인 형태가 미국에서 시제품을 통해 그 성능을 확인 중에 있는 LAV III 105밀리 자주포나 V2C2 화포라고 할 수 있을 것이다. 이 둘의 공통점은 스트라이크 장갑차량을 차체로 이용하고 있다는 점이다. 우리나라의 경우 자이툰 부대에서 스트라이크 장갑차량과 유사한 형태의 차량인 Barracuda를 운용하고 있기 때문에 별도의 개발비용 없이 적용할 수 있을 것이다. 차륜장갑형은 궤도형이 갖고 있는 많은 단점이 해소될 수 있을 것이고 개발비용이 궤도형에 비해 작게 소요될 것이며 장갑보호로 차륜형의 단점인 인원, 탄약 및 사격장비의 손실 최소화할 수 있고 신속한 진지변환 및 즉각 대응사격을 보장해 줌으로써 안전한 전투 환경 제공 등으로 대포병 사격하에서도 지속적인 화력지원이 가능하도록 해 줄 수 있다.



▲자이툰부대에서 운용중인 BARRACUDA

우리의 기술수준을 고려하였을 경우 세 가지 형태의 개발 가능성은 충분한 것으로 판단되며 어느 것이 가장 적합한가에 대해서는 면밀한 비용대 효과분석이 요구된다.

● 정확도 증대

미래전에서 확장된 전장에서 효과적인 화력지원을 하기 위해서는 정밀한 타격이 필수적인 요소이다. 정확도를 향상시키기 위해서는 포탄 자체의 정밀성을 증대시키는 것도 필요하지만 화포에서 운용중인 사격체계를 자동화하는 것이 우선이 되어야 하며 이를 위해서는 몇 가지의 체계장착이 필수적이다.

첫째, 자동사격통제체계의 구축이 필요하다. 이러한 체계는 K-9자주포에 이미 구축이 되어 있고 K-55 성능 개량 자주포에서 채택할 예정인 체계로 위치확인장치를 장착하여 사격임무수행을 위한 실시간 자신의 위치 및 자세 정보를 획득하고 포/포탑 구동장치, 통신장치 및 위치확인장치를 제어하여 자체 계산한 사격제원 또는 사격지휘소로부터 접수된 사격제원에 따라 포를 자동으로 방열하는 체계이다.

둘째, 포구초속 측정기(MVS : Muzzle Velocity System)의 장착이다.

포구초속이란 화포의 포구 바로 직전에서의 초기속도이며 포탄이 포구를 떠나는 순간의 초당 발사속도로 해석할 수 있다. 포구초속에 의한 오차는 사거리가 증가할수록 더욱 커지므로 정확한 사격을 위해서는 각 화포별, 장약별 포구초속 관리가 무엇보다 중요하다.

포구초속 측정기는 도플러의 원리를 이용하여 탄이 포구를 떠날 때 탄속을 측정하게 된다. 측정기 안테나가 지속적으로 전파를 발사하고, 포탄이 포구를 떠나는 순간부터 전파가 탄두로부터 반사되어 오는 시간을 계산하여 속도를 측정하는 것이다.

포구초속 측정기는 최소한 3발의 최대속도를 감지하여 포구초속의 편차를 사격지휘소의 컴퓨터로 환류(feed back)시켜 포신마모량, 주퇴력에 의한 포신방열 위치변화량, 탄약로트 제원 등과 함께 후속탄의 사격제원을 수정함으로써 보다 정확성을 도모할 수 있게 하는 것이다.

■ 맺는 말

우리나라의 화포와 화약사용의 역사는 중국에 이어 가장 오래 되었으며, 조선중기까지 동양권에서 무기체계상 화약을 보유하였다는 측면에서 중국 다음의 위치를 차지하였으나 국운이 쇠퇴되고 일제 강점기를 거치는 동안 무기체계 개발기술은 쇠퇴하여 6.25전쟁당시 사거리 6,500m의 105밀리 화포로 전쟁을 치러야 했다. 이러한 시련을 겪은 후 우리는 최첨단의 K-9 화포를 개발하기에 이르렀으며 무기체계 시장을 선도해 나갈 수 있는 위치에 서 있게 되었다. 이제 우리에게 남겨진 과제는 미래전에 부합된 무기체계를 개발하는 것일 것이다.

군 구조개편을 추진하고 있는 우리는 155밀리 단일 화포체계로 유지하고자 하고 있다. 그러나 국방재원의 감소에 따른 전력투자비의 압박, 최근의 전쟁사례분석, 수출가능성, Hi-Low Mix 개념의 균형된 전력발휘 차원에서 고려해 보았을 때 105밀리 화포체계를 유지하는 것에 대한 심도 깊은 논의가 필요한 시점에 와 있다. 물론 현재의 105밀리 구형 견인화포는 미래전에 부합된 전력발휘 측면에서 그 요구를 충족시킬 수 없기 때

문에 이에 대한 성능개량은 절대적으로 필요하며, 사거리, 기동성 및 정확성을 획기적으로 증대시킬 수 있는 방향으로 개발이 되어야 할 것이다.

방위산업의 발전을 통한 무기체계의 해외수출은 군사력의 발전을 도모함과 동시 국가발전의 견인차가 된다. 그러므로 무기체계 개발시에는 국내에서의 사용에 국한되지 않고 수출을 염두에 둔 개발이 이루어져야 한다. 매년 10억 달러의 방산수출을 목표로 하고 있는 우리의 과학기술 수준은 선진국 수준에 와있고 우리는 K H178, K-55, K-9 자주포 등 화포개발기술이 충분히 축적되어 있다.

이러한 측면에서 본다면 위에서 제시한 차기 105밀리 화포의 개발은 최소의 비용으로 최대의 효과를 발휘하여 군 전력증강에 이바지 할 뿐 아니라 수출 경쟁력에서 큰 우위를 점할 수 있는 무기체계라고 감히 말할 수 있다. <끝>

목록

댓글 16 / 500

로그인

최신순 | 추천순



best 63포 (218.145.xxx.xxx)

2009-07-23 12:39:19

화포에 대한 해박한 지식에도 불구하고, 필자는 105mm 시스템 유지/도입에 대한 간절한 집착으로 105mm에 유리한 자료들을 수집하고, 이를 무리하게 우리에게 적용하려 한다는 느낌이 듭니다.

1. 사거리 연장, 자주화, 파괴력 증대, 정보화/자동화와 같은 업그레이드 사항은 105mm 여야만 가능한 전용 기술이 아닙니다. 이런 업그레이드 기술을 왜 꼭 105mm에 적용해서 도입해야 하는가에 대한 타당성이 없습니다.
2. 미국, 영국 등에서 105mm에 관심을 가지는 것은, 전적으로 해외 파병에 따른 공수 가능성 때문입니다. 우리 군의 요구와는 전혀 관련성이 없습니다.
3. 우리가 같은 기술을 적용해 자주포를 만든다면 105mm를 만드는 것보다는, 155mm를 만드는 것이 훨씬 효율적입니다.

필자의 발제글에 이런 부분이 있습니다.

<<미래전은 최근 전쟁양상, 군사과학기술의 발달 및 무기체계 발전 추세를 고려할 때 ①확대된 전장지역에서의 분산된 전투, ②인명 손실 및 피해를 최소화할 수 있는 전쟁수행 방식, ③비접적 및 비선형 전투, ④결정적 타격에 의한 속전속결전, ⑤정보작전의 일반화가 예상된다..>>

--- 여기에서 우리 실정과 맞지 않는 부분이 있습니다.

- ①확대된 전장지역에서의 분산된 전투 : 좁은 전장에서 밀집된 병력과 장비가 맞서고 있는 우리와는 거리가 먼 이야기입니다.
- ③비접적 및 비선형 전투 : 기동군단, 그리고 상륙 해병을 제외한 우리 육군 대부분은 선형전투를 치러야 합니다. 행여 부대와 부대 사이에 간격이 발생하면 적의 우회침투를 허용하는 위험이 발생합니다.
- ④결정적 타격에 의한 속전속결전 : 적이 소규모이거나 비교적 약할 때에 해당하는 것이지, 대규모 병력과 장비를 갖춘 북한군이 105mm 포로 속전속결을 낼 부대는 아닙니다.

필자가 제시한 미래 전장 상황에 비추어 봐도 우리 실정에는 맞지 않음을 스스로 증명하고 있습니다.

발제글의 마지막 단계에 이런 글도 있습니다.

<<군 구조개편을 추진하고 있는 우리는 155밀리 단일 화포체계로 유지하고자 하고 있다. 그러나 국방재원의 감소에 따른 전력투자비의 압박, 최근의 전쟁사례분석, 수출가능성, Hi-Low Mix 개념의 균형된 전력발휘 차원에서 고려해 보았을 때 105밀리 화포체계를 유지하는 것에 대한 심도 깊은 논의가 필요한 시점에 와 있다.>>

1. 전력투자비의 압박--- 새로운 105mm 자주포를 개발, 양산, 배치하는 비용이 획득될 화력량에 비해 얼마나 효율적인 전력 투자가 될지... 의문스럽습니다.

2. 최근의 전쟁 사례 분석--- 대부분 공수가 가능한 해외파병용 화포가 그 사례입니다. 우리와는 관련이 적습니다.
3. 수출 가능성--- 최신 사양의 105mm 자주포의 수요는 미/영과 같은 해외파병이 잦은 군사선진국들입니다. 그들에게 우리 105mm를 수출할 가능성은 낮다고 봅니다.
4. Hi-Low Mix 개념--- 하이로우 믹스 개념은 획득비용을 줄이기 위해 질과 양을 적절히 안배해, 비용 대비 최고의 효율을 달성하기 위한 개념입니다. 로우가 하이에 비해 비용이 월등하게 낮지 않다면 개념 자체가 성립될 수 없습니다. 105mm 신형 자주포의 획득 비용이 155mm 자주포보다 월등히 낮을 수는 없습니다.

결론적으로 우리 군의 일반적인 소요에서 105mm는 자주식이건 견인식이건 효율성이 떨어집니다. 우리에게 105mm가 필요한 경우는, 현재로선 상륙작전을 펼칠 해병대 뿐입니다. 105mm를 메달고 공수를 할 수 있는 대형 헬기가 지원된다면 아주 유효한 신속화력이 될 것입니다. 그리고 행여라도 미래의 우리 군에 공중강습부대가 창설된다면, 그때에도 꼭 필요한 야포가 될 것입니다.

필자가 성공작으로 평가한 남아공의 G7도 과연 우리 실정에 부합하는지 의문입니다. 랩탄을 사용할 경우의 사거리가, 우리의 KH-178이 18km인 반면 남아공의 G7은 30km입니다. G7이 사거리의 장점은 있지만, 나머지는 모두 단점들입니다. 발사속도에서 KH-178이 분당 15발인 반면, G7은 분당 6발입니다. 무게도 KH-178이 2.65톤에 불과하지만 G7은 3.8톤이나 나갑니다.

우리가 해병대나 공중강습부대용으로 105mm를 사용할 경우, 대부분은 현재 아군이 마주하고 전투중인 적을 공격하기 위한 18km 이내의 전술적 포격이지, 30km의 종심을 공격하는 전략적 포격은 아닙니다. 또한 그런 경우엔 분당 6발의 G7 보다는 분당 15발 발사가 가능한 KH-178이 훨씬 유리합니다.

필자의 해박한 지식 덕분에 105mm 포의 세계적 추세에 대해서는 공부를 잘 했습니다. 그러나 105mm를 다시 도입하자는 필자의 주장에는 공감하기 어렵습니다. 105mm 야포는 기본적으로 우리의 전장상황에 맞지 않는 시스템입니다.

8



ABCD (218.145.xxx.xxx)

2009-07-26 00:42:59

105mm 곡사포의 자주화에 한가지 의견이 있다면, 4륜 구동 및 유압식 차대 고정 장치가 있는 포크레인의 차대를 활용하는것도 좋지 않겠는가 합니다.

현재 상태에서도 상부 캐빈의 일부 변경 만으로도 그대로 105mm포를 올려서 사격이 가능하리라 봅니다

0



ABCD (218.145.xxx.xxx)

2009-07-26 00:29:09

105mm의 가치는 지난 6.25 기간 중 국군의 곡사포 운용의 경험 일 수도 있습니다

당시의 사격제원이 고스란히 남아 있을 것으로 생각됩니다.

물론 UN군의 155mm 운용의 경험도 있겠지만,공유한다는 전제 하에서 유용할 수도 있습니다.

특히 휴전 임박 무렵 치열한 고지 점령전의 포격전의 경험은 오늘날에도 그대로 유효한 포병 병과의 자산일 수도 있습니다.

그런 면에서 특정 좌표에 대하여 계절 별 기상 상황에 따른 사격 제원을 포함하여 정밀한 타격의 경험이 있는 포병자산의 지속적인 운용은 타당한 것으로 보입니다

0



TRIDENTC4 (218.145.xxx.xxx)

2009-07-25 13:17:57

문제의 핵심은 우리 국군이 너무 많은 105mm 포와 천문학적인 양의 105mm탄을 보유한 원인에서 비롯되고 있지않나...싶습니다. 바로 이점에서, 이 105mm포에 관한 문제가 대두되고 있지 않나 싶습니다. 현재 보유한 105mm포의 자주화와 개량 (포탄의 개량을 포함한...)... 이에는 반드시 적정하고도, 억제된 개발 및 양산비용이 반드시 선행조건이어야 겠지요... 발제글의 취지와 동기가 우선, 여기서 비롯되지 않았나 싶습니다. 군인력감축과 기계화추세와 맞추어, 과도한 수량의...상대적으로 덜 효율적인 장비로 인식되고 있는 상태에서..기냥 도태 및 폐기, 보관시키기에는 너무 많은 수량이라는 딜레마에서... 자주화와 포탄개량이 시급히 필요하겠습니다.

0



hongyks (218.145.xxx.xxx)

2009-07-25 10:09:19

155mm가 사거리도 길고 탄의 위력도 높지만 기동성과 간편성, 속사성을 본다면 105mm도 분명히 필요합니다.

0



hongyks (218.145.xxx.xxx)

2009-07-25 10:08:03

105mm포를 트럭에 탑재해서 사용하는 것은 무척 좋은 방향 같습니다. 105mm의 특성인 속사성에 기동성을 더해서 대포병사격에 대한 생존성을 높일 수 있을 것 같군요.

0



팔기군 (218.145.xxx.xxx)

2009-07-25 00:20:57

105밀리 포를 개발해서 계속 쓰는 것이 105밀리 포탄을 처리하는 것보다 싸게 먹힐 겁니다. 세계최대의 105밀리 포/포탄 보유국이 되다보니 그걸 처리하는 것도 일이죠. 정규전 상황에서는 산악지역을 빼고는 155밀리가 좋죠.

0



L (218.145.xxx.xxx)

2009-07-24 22:12:32

게다가 해안포로써의 효용성은 도저히 무시할 수 없죠. 적이 상륙하는 해안에 튼튼하게 엄폐된 105미리를 양단에 배치하면 벌집탄을 교차사격하여 해안에 상륙한 적 보병을 일소해 버릴 수 있습니다. 응용하면 초대형 지향성 지뢰처럼 쓸 수 있는거죠..

0



L (218.145.xxx.xxx)

2009-07-24 22:09:28

글쎄요.. 사거리가 저렇게 연장될 수 있다면 가능성이 있지 않을까요.. 포탄자체의 화력도 탄체를 얇게 설계하거나 복합재료로 하고 강한 폭발물을 쓴다면 화력도 올릴 수 있을 겁니다. 게다가 복잡한 산악지역에서는 나름 위력을 발할 수 있을 겁니다. 무엇보다 매력적인 것은 연사력인데요.. 폭발력만 올려준다면 대단한 편치력이 될 수 있습니다.

0



63포 (218.145.xxx.xxx)

2009-07-24 11:02:53

심혈을 기울여 이 글을 쓴 김 중령 님은 이 분야의 전문가이십니다. 전문적 지식도 없는 아마추어가 짧은 식견으로 김 중령의 뜻을 곡해나 하지 않았는지 우려스럽고 죄송하기도 합니다. 아마추어니까 이런 얘기를 뱉을 수도 있겠다고만 여겨주시면 좋겠습니다. 우리 군에 싸우는 군인만 있는 게 아니고, 고민하고 연구하는 군인도 있음을 김 중령 님을 통해 확인하게 된 점이 고맙고 반가울 뿐입니다.

0



kk9946 (218.145.xxx.xxx)

2009-07-23 21:43:15

저도 105mm 동포(?)를 거의 3년간 다루다 제대 했지만 각기 장단점이 있습니다. 105mm의 장점으로서는 거의 무시무시한 속사성과 (비상시 최대 17발 쏘고 포버리고 튀는 훈련도 했습니다-17발 이면 한개포대에서 1분에 102발이 표적에 떨어집니다.), 간편성(저희때는 한개 포대에 포반장,사수,부사수,1-2번포수 운전병 6명이 운영했습니다), 경량성 (헬기로 공수 고지확보후 방열훈련도 했습니다. 87년에요 ^^) 에 있습니다. 반면 짧은 사거리, 떨어지는 탄의 살상력(유개호의 경우 105mm 로는 타격을 줄수 없습니다)은 정말 문제 였죠 ^^ 오죽했음 동포라고 흑~~

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|---------|--|-------------------------------------|
| 1 [에어포스 언박싱] 하늘이
좁다… KF-21, 지상 정… | 1
댓글 | 6 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미
사일·미국 대레이다 미사일도 요… | 11 이지스구축함 ‘정조대왕
전력화 마치고 작전 배치 |
| 2 [최신 무기의 세계] 대만 해군 최초
자체 설계 건조 하이쿤급 잠수함 | | 7 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력
마이크로파 한 방에 군집 드론 한… | 12 ‘폴란드산’ K2 전차 나온
다…현대로템, 첫 해외· |
| 3 KF-21 개발 비행시험 성료…양산 1
호기 공군 인도 눈앞 | 1 | 8 [최신 무기의 세계] 사거리 6000km
달해 유럽 전역·중국 내륙까지 … | 13 국방과학연구소, KF-21
대해 모드 성능 검증 착… |
| 4 北 24시간 실시간 감시…국산 중고
도 정찰 무인기 ‘MUAV’ 1호기 출고 | | 9 “이제 軍에 자주포 안 빌려
도 돼”…한화에어로, ‘마… | 14 현대로템, 중동 겨냥한 ‘
첫 출하…방위사업법 개 |
| 5 “폴란드형 K2 전차 보러오
세요”…현대로템, 동유… | 1
댓글 | 10 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인
도…사상 최대 기록 | 15 ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.
템, 장애물개척전차 해… |

커뮤니티 인기 게시물

1 기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작



2 [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풍사진!... 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐내



3 오발로 폭발한 155mm 야포.

4 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풍사진



5 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

6 KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안

7 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착

8 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

9 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

10 3조원대 '하늘의 지휘소' 신형 조기경보기 美 L3해리스 유력



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.